

数据及现象记录单

实验七 光栅参数测量实验（实验一、二、三合订）

桌号：B3

组别：

姓名：叶哲昊(24012561)、邓宇明(24012586)

实验日期：2026.4.17

【实验一】±5级光栅常数测量

激光波长 $\lambda = 532\text{ nm}$	测量级次 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$ （共11个亮斑）					光栅到屏距离 $L = 15.10\text{ cm}$		零级位置 $x_0 = 4.52\text{ cm}$			
级次 k	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
位置读数 $x\text{ (cm)}$	0.69	1.41	2.15	2.94	3.71	4.52	5.31	6.10	6.88	7.64	8.38
到中心距离 $ x \text{ (cm)}$	3.83	3.11	2.37	1.58	0.81	0	0.79	1.58	2.36	3.12	3.86
$\tan\theta = x /L$	0.2536	0.2060	0.1570	0.1046	0.0536	0	0.0523	0.1046	0.1563	0.2066	0.2556
衍射角 $\theta\text{ (}^\circ\text{)}$	14.23	11.64	8.92	5.97	3.07	0	3.00	5.97	8.90	11.67	14.34
$\sin\theta$	0.2457	0.2016	0.1550	0.1041	0.0536	0	0.0523	0.1041	0.1547	0.2022	0.2476
光栅常数 $d = k\lambda/\sin\theta\text{ (nm)}$	10819	10548	10293	10224	9932	—	10182	10224	10316	10517	10740

实验一结果：光栅常数 $d = 10381.5\text{ nm} = 10.38\text{ }\mu\text{m}$
光栅线数 $N = 1/d = 96.3\text{ 线/mm}$

【实验二】±1级光栅常数测量

激光波长 $\lambda = 532\text{ nm}$	测量级次 $k = \pm 1$
--------------------------------	------------------

测量次数	光栅到屏距离 L (cm)	+1级位置 x_{+1} (cm)	-1级位置 x_{-1} (cm)	零级位置 x_0 (cm)	+1级到中心 $ x_{+1} - x_0 $ (cm)	-1级到中心 $ x_{-1} - x_0 $ (cm)	平均距离 $\bar{x}$ (cm)	$\tan\theta = \bar{x}/L$	衍射角 θ (°)	$\sin\theta$	光栅常数 d (nm)
1	10.93	5.13	3.98	4.55	0.58	0.57	0.575	0.0526	3.01	0.0525	10126
2	10.54	5.24	3.50	4.48	0.76	0.98	0.87	0.0825	4.72	0.0823	6464
平均值	10.74	—	—	—	—	—	0.723	0.0673	3.85	0.0672	7913

实验二结果：光栅常数 $d =$ 7913 nm $=$ 7.91 μm
光栅线数 $N = 1/d =$ 126.4 线/mm

【实验三】波长测量与误差分析											
光栅线数 = 100 L/mm（标准光栅） 光栅常数 $d = 10\text{ }\mu\text{m} = 10000\text{ nm}$ 光栅到屏距离 $L = 15.10\text{ cm}$ （使用实验一数据） 标准激光波长 $\lambda_0 = 532\text{ nm}$ （用于计算相对误差）											
级次 k	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5
到中心距离 $ x $ (cm)	3.83	3.11	2.37	1.58	0.81	0	0.79	1.58	2.36	3.12	3.86
$\tan\theta = x /L$	0.2536	0.2060	0.1570	0.1046	0.0536	0	0.0523	0.1046	0.1563	0.2066	0.2556
衍射角 θ (°)	14.23	11.64	8.92	5.97	3.07	0	3.00	5.97	8.90	11.67	14.34
$\sin\theta$	0.2457	0.2016	0.1550	0.1041	0.0536	0	0.0523	0.1041	0.1547	0.2022	0.2476
测量波长 $\lambda = d \cdot \sin\theta / k$ (nm)	491.4	504.0	516.7	520.5	536.0	—	523.0	520.5	515.7	505.5	495.2
绝对误差 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 $ (nm)	40.6	28.0	15.3	11.5	4.0	—	9.0	11.5	16.3	26.5	36.8
相对误差 $E = \Delta\lambda/\lambda_0 \times 100\%$	7.63%	5.26%	2.88%	2.16%	0.75%	—	1.69%	2.16%	3.06%	4.98%	6.92%

【计算公式】

$$\lambda = d \cdot \sin \theta / k = 10000 \times \sin \theta / k \text{ (nm)}$$

$$\Delta \lambda = |\lambda - 532| \text{ (nm)}$$

$$E = (\Delta \lambda / 532) \times 100\%$$

【结果汇总】

最小相对误差: $k = \underline{\pm 1}$, $E = \underline{0.75\%}$

最大相对误差: $k = \underline{\pm 5}$, $E = \underline{7.63\%}$

平均波长 $\bar{\lambda} = \underline{513.8}$ nm

叶培恩
学生签名

邓宇明

周清

教师签名 / 日期